

Anexo B Manual de Usuario

B.1 Introducción

El presente manual tiene como finalidad orientar al usuario en el funcionamiento del prototipo desarrollado durante la presente investigación. En este documento se describen las principales funcionalidades del sistema, la forma correcta de operar la aplicación y las recomendaciones necesarias para garantizar un funcionamiento adecuado del asistente robótico.

El sistema fue diseñado como una herramienta de apoyo para la enseñanza de las culturas Inca y Cañari, permitiendo detectar pictogramas representativos mediante técnicas de visión por computador y aprendizaje profundo, para posteriormente controlar el desplazamiento del asistente robótico hacia el elemento seleccionado.

B.2 Descripción general del sistema

B.2.1 Descripción general

El sistema desarrollado está compuesto por un conjunto de módulos de software y hardware que trabajan de manera integrada para detectar pictogramas, calcular la trayectoria del robot y ejecutar su desplazamiento de forma autónoma dentro de la maqueta. La aplicación principal fue desarrollada en Python, utilizando una interfaz gráfica implementada con PyQt6, mientras que el procesamiento de imágenes se realiza mediante OpenCV y el modelo de detección de objetos YOLO. La comunicación con el robot móvil se lleva a cabo mediante un enlace Bluetooth entre el computador y un microcontrolador Arduino encargado del control de los motores.

Figura B.1. Robot Movil

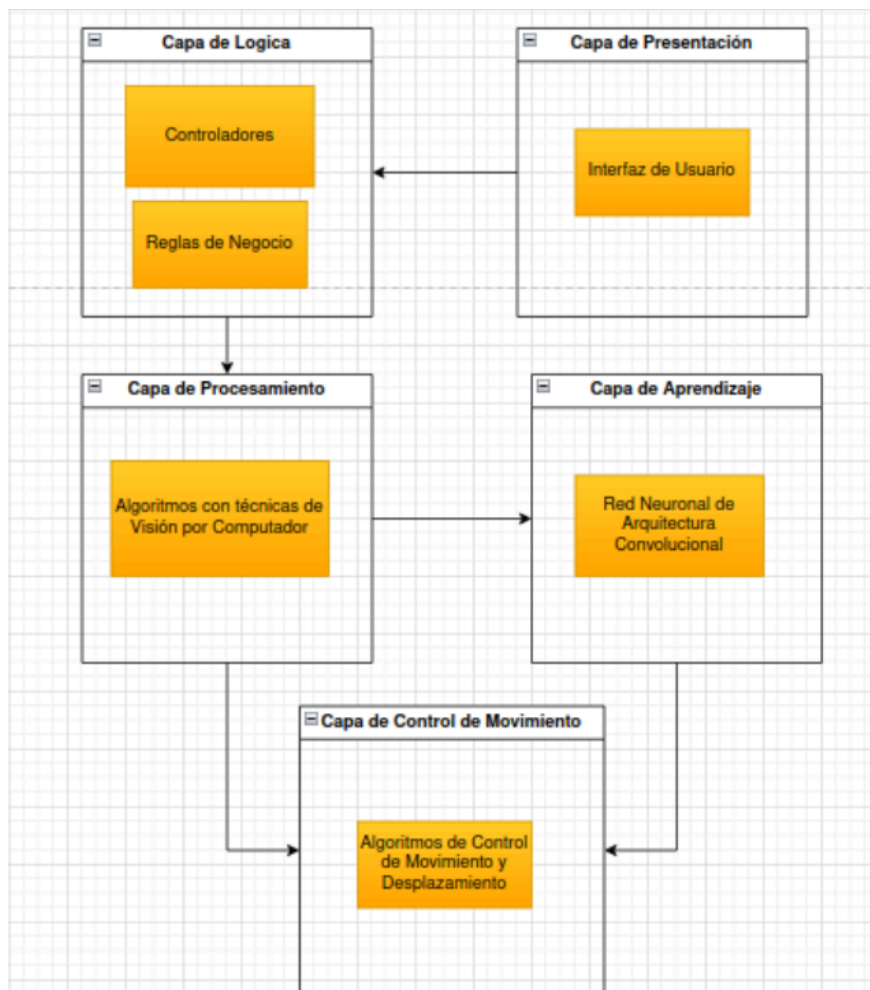


B.2.2 Componentes principales

El sistema se encuentra conformado por los siguientes componentes:

- **Interfaz gráfica (PyQt6):** permite la interacción con el usuario, la visualización de la cámara y el control general del sistema.
- **Captura de video (OpenCV):** obtiene en tiempo real las imágenes provenientes de la cámara utilizada durante la ejecución.
- **Módulo de visión por computador:** procesa cada fotograma para detectar los pictogramas y localizar los marcadores utilizados para el cálculo de la navegación.
- **Módulo de navegación:** calcula la orientación y la distancia entre el robot y el objetivo para determinar el movimiento requerido.
- **Comunicación Bluetooth:** transmite los comandos de movimiento desde el computador hacia el robot mediante un módulo HC-05.
- **Robot móvil:** ejecuta las acciones recibidas utilizando un Arduino y un controlador de motores TB6612FNG.

Figura B.2. Arquitectura funcional del sistema.



B.3 Técnicas empleadas

B.3.1 Detección de objetos mediante aprendizaje profundo

La identificación de los pictogramas se realiza mediante un modelo YOLO previamente entrenado con un conjunto de datos construido específicamente para el proyecto. Este modelo permite detectar en tiempo real cada pictograma presente dentro de la maqueta, proporcionando la clase detectada y las coordenadas de su caja delimitadora.

B.3.2 Procesamiento de imágenes

Para complementar la detección realizada por YOLO, se emplean técnicas de visión por computador implementadas mediante OpenCV, entre ellas:

- Conversión del espacio de color RGB a HSV.
- Segmentación por rangos de color.
- Detección de contornos.
- Cálculo de momentos espaciales.
- Obtención de centroides.

Estas técnicas permiten localizar los marcadores de color utilizados para determinar la posición y orientación del robot.

B.3.3 Cálculo de navegación

A partir de los centroides obtenidos se calcula:

- La posición actual del robot.
- La orientación del robot.
- La posición del pictograma objetivo.
- La distancia entre el robot y el objetivo.
- El ángulo necesario para alinear el robot con el destino.

Con esta información el sistema determina si el robot debe girar hacia la izquierda, girar hacia la derecha, avanzar o detenerse.

B.3.4 Comunicación inalámbrica

Los comandos de navegación son enviados mediante comunicación serial Bluetooth utilizando un módulo HC-05. El computador transmite instrucciones de movimiento al Arduino, el cual controla el puente H TB6612FNG encargado del accionamiento de los motores del robot.

B.3.5 Supervisión del movimiento

Durante la navegación se implementa un mecanismo de supervisión que verifica continuamente la disponibilidad de las detecciones y la ubicación segura del robot dentro de la maqueta. Si el sistema pierde la detección del robot o del objetivo, o si el robot abandona el área de trabajo establecida, se envía automáticamente un comando de detención para evitar movimientos no deseados.

B.4 Inicio del sistema

Antes de iniciar la aplicación se recomienda verificar que:

- La cámara esté correctamente conectada.
- El robot se encuentra encendido.
- El módulo Bluetooth está conectado.
- El área de experimentación se encuentra libre de obstáculos.
- Los pictogramas estén correctamente ubicados sobre la maqueta.

B.5 Interfaz principal

Al iniciar la aplicación se mostrará la interfaz principal del sistema.

Figura B.3. Interfaz principal del sistema.



La interfaz está compuesta por los siguientes elementos:

Elemento	Función
Área de visualización	Muestra la imagen capturada por la cámara.
Botones de selección	Permiten seleccionar el pictograma objetivo.
Botón de ayuda	Muestra la información para interactuar con la aplicación.
Información de ayuda	Muestra la forma de operar con la aplicación.

B.6 Selección del pictograma

El usuario debe seleccionar el pictograma correspondiente al elemento cultural que desea localizar.

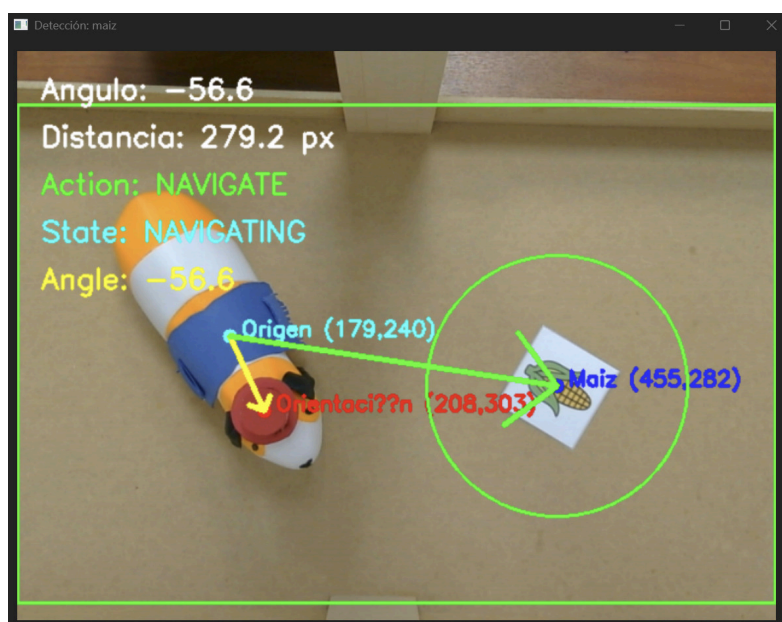
Una vez realizada la selección, el sistema activará el proceso de detección únicamente para dicha categoría.

B.7 Detección del pictograma

Después de iniciar la detección, la cámara capturará continuamente imágenes del entorno.

El modelo de inteligencia artificial analizará cada cuadro y localizará el pictograma seleccionado.

Figura B.4. Detección del pictograma mediante YOLO.



B.8 Navegación del asistente robótico

Una vez detectado el pictograma, el sistema identifica:

- centro del robot;
- orientación del robot;
- ubicación del objetivo.

A partir de esta información calcula:

- distancia;
- ángulo;
- trayectoria.

Posteriormente envía los comandos necesarios para controlar el movimiento del robot.

B.9 Interpretación de la información mostrada

Durante el funcionamiento del sistema podrán visualizarse distintos elementos gráficos sobre la imagen capturada.

Elemento gráfico	Significado
Rectángulo de detección	Pictograma identificado.
Punto azul	Centro del robot.
Punto rojo	Orientación del robot.
Línea de navegación	Trayectoria calculada.
Distancia	Separación entre robot y objetivo.
Ángulo	Orientación requerida para alcanzar el objetivo.

B.10 Finalización de la aplicación

Para finalizar correctamente el sistema se recomienda:

1. Detener la detección.
2. Esperar la detención completa del robot.
3. Cerrar la aplicación.
4. Apagar el robot.
5. Desconectar la alimentación del sistema.

B.11 Recomendaciones de uso

Para obtener un funcionamiento adecuado del sistema se recomienda:

- Mantener una iluminación uniforme.
- Evitar sombras pronunciadas sobre la maqueta.
- Colocar la cámara en posición cenital.
- Mantener visibles los marcadores del robot.
- Utilizar únicamente los pictogramas definidos para el sistema.
- Verificar la conexión Bluetooth antes de iniciar la aplicación.

B.12 Consideraciones finales

El sistema fue desarrollado como una herramienta destinada a evaluar la potencialidad de la integración de técnicas de visión por computador, aprendizaje profundo y robótica móvil como herramienta de apoyo para la enseñanza de las culturas Inca y Cañari. En consecuencia, se recomienda utilizar el prototipo bajo las condiciones descritas en este manual para garantizar un funcionamiento estable y reproducible durante las actividades de demostración y experimentación.